

Adaptive Filters

Capítulo 12 - Signal Processing and Machine Learning Theory

Table of contents

01

Introdução

02

**Filtragem
Ótima**

03

**Algoritmos
Estocásticos**

04

**Análise
Estatística**

05

**Análise
Estatística**

12.1 – Introdução

- Conceito e Ideia principal

12.1 – Introdução

- Conceito e Ideia principal: Filtros Adaptativos
- Função

12.1 – Introdução

- Conceito e Ideia principal: Filtros Adaptativos
- Função: Um filtro adaptativo se ajusta dinamicamente para aprender relações entre sinais.
- Principais sinais envolvidos:

12.1 – Introdução

- Conceito e Ideia principal: Filtros Adaptativos
- Função: Um filtro adaptativo se ajusta dinamicamente para aprender relações entre sinais.
- Principais sinais envolvidos:
 - $x(n)$: sinal de referência;
 - $d(n)$: sinal desejado;
 - $\hat{y}(n)$: saída do filtro;
 - $e(n) = d(n) - \hat{y}(n)$: erro usado para adaptar os coeficientes do filtro.

12.1 – Introdução

- Conceito e Ideia principal: Filtros Adaptativos
- Função: Um filtro adaptativo se ajusta dinamicamente para aprender relações entre sinais.
- Principais sinais envolvidos:
 - $x(n)$: sinal de referência;
 - $d(n)$: sinal desejado;
 - $\hat{y}(n)$: saída do filtro;
 - $e(n) = d(n) - \hat{y}(n)$: erro usado para adaptar os coeficientes do filtro.
- A adaptação é baseada na minimização de uma função de custo (como erro médio quadrático).

12.2 – Filtragem Ótima

- O objetivo é encontrar coeficientes que minimizem o erro médio quadrático:

12.2 – Filtragem Ótima

- O objetivo é encontrar coeficientes que minimizem o erro médio quadrático:

$$E\{[d(n) - \hat{y}(n)]^2\}.$$

12.2 – Filtragem Ótima

- O objetivo é encontrar coeficientes que minimizem o erro médio quadrático:

$$E\{[d(n) - \hat{y}(n)]^2\}.$$

- Usa conceitos de processos estocásticos (especialmente para sinais ruidosos)

12.2 – Filtragem Ótima

- O objetivo é encontrar coeficientes que minimizem o erro médio quadrático:

$$E\{[d(n) - \hat{y}(n)]^2\}.$$

- Usa conceitos de processos estocásticos (especialmente para sinais ruidosos)
- Utiliza propriedades da autocorrelação e da correlação cruzada para calcular coeficientes ótimos

$$w_o = R_{\phi}^{-1} r_{d\phi}$$

12.2 – Filtragem Ótima

- O objetivo é encontrar coeficientes que minimizem o erro médio quadrático:

$$E\{[d(n) - \hat{y}(n)]^2\}.$$

- Usa conceitos de processos estocásticos (especialmente para sinais ruidosos)
- Utiliza propriedades da autocorrelação e da correlação cruzada para calcular coeficientes ótimos

$$w_o = R_{\phi}^{-1} r_{d\phi}$$

- KLMS:

$$W = W - 2 * \text{passo} * k * e$$

12.2 – Filtragem Ótima

```
136 //FUNCAO QUE CALCULA UM NOVO VALOR PARA O COEFICIENTE Wn
137 double *calculo_Wn(double *Wn, double passo, double *kw, double e, int M)
138 {
139     double aux, resultado;
140
141     for(int i=0; i<M; i++)
142     {
143         aux = 2 * passo * kw[i] * e;
144         resultado = Wn[i] - aux;
145         Wn[i] = resultado;
146     }
147
148     return Wn;
149 }
```

12.3 – Algoritmos Estocásticos

Os algoritmos mais importantes:

LMS (Least Mean Squares):

- Simples e eficiente;
- Atualiza os coeficientes com: $w(n+1) = w(n) + \mu \cdot e(n) \cdot \phi(n)$

12.3 – Algoritmos Estocásticos

Os algoritmos mais importantes:

LMS (Least Mean Squares):

- Simples e eficiente;
- Atualiza os coeficientes com: $w(n+1) = w(n) + \mu \cdot e(n) \cdot \phi(n)$

NLMS (Normalized LMS):

- Corrige a escala de entrada para maior estabilidade: $\mu(n) = \frac{\mu}{\epsilon + \|\phi(n)\|^2}$

12.3 – Algoritmos Estocásticos

Os algoritmos mais importantes:

LMS (Least Mean Squares):

- Simples e eficiente;
- Atualiza os coeficientes com: $w(n+1) = w(n) + \mu \cdot e(n) \cdot \phi(n)$

NLMS (Normalized LMS):

- Corrige a escala de entrada para maior estabilidade: $\mu(n) = \frac{\mu}{\epsilon + \|\phi(n)\|^2}$

RLS (Recursive Least Squares):

- Converge rapidamente;
- Atualiza com base na inversa da matriz de autocorrelação.

12.4 – Análise Estatística

Avalia o desempenho dos algoritmos por meio de medidas como:

- **MSE** (Mean Square Error),
- **EMSE** (Excess MSE),
- **MSD** (Mean Square Deviation).

Usa aproximações para lidar com a não linearidade dos filtros adaptativos.

12.5 – Extensões e Pesquisas Atuais

- Inclui tópicos avançados e modernos, como:
- **Precisão finita:** impacto da aritmética de ponto fixo/flutuante.
- **Regularização:** evita sobreajuste e melhora estabilidade.
- **Tamanho de passo variável:** melhora convergência.
- **Ruído não Gaussiano e filtros robustos.**
- **Equalização cega:** funciona sem sequência de treinamento.
- **Filtros em sub-bandas e domínio da transformada.**
- **Filtros com restrições, de posto reduzido, e filtros adaptativos kernelizados.**